

- ปฏิบัติการที่ 7 Machine Learning

- ชื่อโจทย์: เขียนโปรแกรมคำนวณค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-Score

- คำอธิบาย

ให้เขียนโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดล Machine Learning โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่โมเดลทำนายได้ (Prediction) กับคำตอบที่ถูกต้อง (Ground-truth)

กำหนดให้ข้อมูลเป็นการจำแนกประเภทแบบ Binary Classification โดยใช้

- 0 แทน Negative Class
- 1 แทน Positive Class

โปรแกรมต้องคำนวณค่าประเมินประสิทธิภาพของโมเดลทั้งหมด 4 ค่า ได้แก่

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score

โดยกำหนดให้คลาส 1 เป็น Positive Class

- Input

Input มีจำนวน 2 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 คือ Ground-truth ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

บรรทัดที่ 2 คือ Prediction ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่โมเดล Machine Learning ทำนาย

แต่ละบรรทัดประกอบด้วยตัวเลข 0 หรือ 1 คั่นด้วยช่องว่าง และทั้งสองบรรทัดต้องมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน

ตัวอย่าง

1 1 0 0 1 0 1 1

1 0 0 0 1 1 1 0

ในตัวอย่างนี้ โปรแกรมต้องนำข้อมูลแต่ละตำแหน่งมาเปรียบเทียบกับกัน เช่น

Ground-truth : 1 1 0 0 1 0 1 1

Prediction : 1 0 0 0 1 1 1 0

- Output

ให้แสดงค่าทั้ง 4 ค่า โดยแสดงเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตามลำดับดังนี้

Accuracy: xx.xx

Precision: xx.xx

Recall: xx.xx

F1-Score: xx.xx

โดยค่าที่แสดงเป็นค่าระหว่าง 0.00 ถึง 1.00

- สูตรที่ใช้

ให้กำหนดผลการเปรียบเทียบเป็น

- **TP (True Positive)** คือ Ground-truth เป็น 1 และ Prediction เป็น 1
- **TN (True Negative)** คือ Ground-truth เป็น 0 และ Prediction เป็น 0
- **FP (False Positive)** คือ Ground-truth เป็น 0 แต่ Prediction เป็น 1
- **FN (False Negative)** คือ Ground-truth เป็น 1 แต่ Prediction เป็น 0

จากนั้นคำนวณ

$$\text{Accuracy} = (\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN})$$

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

$$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

$$\text{F1-Score} = 2 * \text{Precision} * \text{Recall} / (\text{Precision} + \text{Recall})$$

หากตัวส่วนของสูตรใดมีค่าเป็น 0 ให้ถือว่าค่าของ metric นั้นเป็น 0.00

Input	Output
1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0	Accuracy: 0.63 Precision: 0.67 Recall: 0.50 F1-Score: 0.57
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0	Accuracy: 0.88 Precision: 1.00 Recall: 0.75 F1-Score: 0.86
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0	Accuracy: 0.70 Precision: 0.75 Recall: 0.60 F1-Score: 0.67